

Лабораторная работа

Код Хэмминга

1 Краткая теоретическая часть

1.1 Основные понятия

Код Хэмминга — это самоконтролирующийся и самокорректирующийся код, предназначенный для обнаружения и исправления одиночных ошибок в данных. Он относится к классу линейных блочных кодов.

Суть метода заключается в добавлении к информационным битам избыточных (контрольных) бит. Количество контрольных бит k для сообщения длиной m выбирается из условия:

$$2^k \geq m + k + 1$$

где $n = m + k$ — общая длина закодированного слова.

1.2 Алгоритм построения кода

1. Размещение бит: Контрольные биты (r_i) ставятся на позиции $2^0, 2^1, 2^2 \dots (1, 2, 4, 8 \dots)$. Информационные биты (d_j) занимают остальные места.

2. Таблица соответствия: Для каждой позиции выписывается её двоичный эквивалент.

3. Определение контрольных бит: Контрольные биты вычисляются как результат сложения по модулю 2 (XOR) двоичных номеров всех позиций, в которых стоят информационные единицы. Полученный результат (двоичное число) и определяет значения $r_k r_{k-1} \dots r_1$.

1.3 Пример кодирования сообщения (7, 4)

Допустим, нам нужно передать 4-битное сообщение $M = 1011_2$. Количество контрольных бит $k = 3$ (так как $2^3 \geq 4 + 3 + 1$).

Заполним таблицу позиций для слова длиной 7:

Поз. (10)	Поз. (2)	Тип бита	Значение
1	001	r_1	?
2	010	r_2	?
3	011	d_1	1
4	100	r_3	?
5	101	d_2	0
6	110	d_3	1
7	111	d_4	1

Вычисление значений r_i : Берем двоичные номера позиций, где стоят единицы в данных (позиции 3, 6 и 7):

$$\begin{array}{rcl} \text{поз. 3:} & 011 & (d_1 = 1) \\ \oplus \text{ поз. 6:} & 110 & (d_3 = 1) \\ \text{поз. 7:} & 111 & (d_4 = 1) \\ \hline \text{Результат:} & 010 & (r_3 r_2 r_1) \end{array}$$

Следовательно: $r_3 = 0, r_2 = 1, r_1 = 0$. Закодированное слово: 0110011.

1.4 Декодирование и поиск ошибки

Для поиска ошибки вычисляется синдром (S). Синдром — это результат сложения по модулю 2 двоичных номеров всех позиций, в которых в данный момент стоит единица (включая и контрольные, и информационные биты).

Если $S = 0$, ошибок нет. Если $S \neq 0$, то значение S равно номеру позиции, в которой произошла инверсия.

Пример: Принято слово с ошибкой в 5-й позиции: 0110111. Выписываем двоичные номера всех позиций, где стоят единицы (2, 3, 5, 6, 7):

поз. 2:	010	($r_2 = 1$)
поз. 3:	011	($d_1 = 1$)
$\oplus$ поз. 5:	101	(d_2 стала 1)
поз. 6:	110	($d_3 = 1$)
поз. 7:	111	($d_4 = 1$)
Синдром S :	101	($= 5_{10}$)

Результат $101_2 = 5$. Ошибка в 5-й позиции.

2 Задания

1. (*письменно*) Для указанных сообщений выполните следующее: закодируйте каждое сообщение кодом Хэмминга; самостоятельно инвертируйте один любой бит; декодируйте сообщение и найдите ошибку.

- (4 бита): 1010_2
- (5 бит): 11001_2
- (8 бит): 10110100_2
- (11 бит): 11010011010_2

2. Напишите программу для кодирования и декодирования сообщений по алгоритму Хэмминга. Реализуйте две функции: первая должна принимать исходную битовую строку, рассчитывать контрольные биты и возвращать закодированное слово, а вторая — принимать кодовое слово, вычислять синдром, исправлять одиночную ошибку и извлекать первоначальные данные.

3 Порядок сдачи работы

Работа считается зачтённой после того, как студент устно защитит её перед преподавателем, сделает отчёт и отправит его по адресу 

4 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

1. Титульный лист.
2. Задание.
3. Описание решения задачи (набранное в Word или сфотографированное).

4. Скриншоты примеров работы программы (для каждого из заданий).
5. Исходный код программы.
6. Выводы по работе.